AZ ALAP SZERSZÁMOK ÚTMUTATÓJA

BÓNUSZ 1



Az alap szerszámok útmutatója

Mit vegyél, mit használj, hogyan rendezd be a műhelyed

Ez a bónusz útmutató abban segít, hogy az első szerszámaidat okosan válaszd ki: ne vásárolj túl sokat, ne vásárolj túl keveset, és mindegyik szerszámot tudd, mire használod.

Költségkeretekkel, gyakorlati tanácsokkal és kis helyre szabott megoldásokkal dolgozunk, hogy a műhelyed már az első projekt előtt működőképes legyen.

Használd a Műhelyterv főútmutatójával együtt: az megmondja, mit építs és hogyan, ez pedig azt, mivel.

1. Mit vegyél első lépésben: költségkeretek

A legtöbb kezdő két hibát követ el: vagy mindent egyszerre megvesz, és a felét sosem használja, vagy túl keveset vesz, és az első projekt a hiányzó szerszámok miatt elakad. A cél az, hogy pontosan annyit vegyél, amennyi az első projekthez kell, és onnan építkezz tovább. Az alábbi három költségkeret tájékoztató jellegű; az árak boltonként és időszakonként változnak, ezért vásárlás előtt mindig nézd meg a pillanatnyi árakat.

Keret	Mit kapsz	Kinek ajánlott
Minimum (kb. 40–70 ezer Ft)	Mérőszalag, ceruza, derékszög, kézifűrész, akkus fúró-csavarozó (egyszerű), fúró- és bitkészlet, csiszolópapír és tömb, 2–3 szorító, védőszemüveg, maszk	Aki először próbálja, és csak egy-két kisebb projektet épít
Közepes (kb. 100–180 ezer Ft)	A minimum jobb minőségben + szúrófűrész vagy kézi körfűrész, rezgőcsiszoló, vízmérték, további szorítók, fültok	Aki rendszeresen épít, és pontosabb munkát szeretne
Bővített (kb. 250 ezer Ft felett)	A közepes + gérvágó fűrész, excentercsiszoló, zsebfuratos készlet, felsőmaró vagy asztali körfűrész	Aki komolyan belemelegedett, és gyorsabban szeretne haladni

A fenti összegek csak tájékoztatásul szolgálnak. Használt szerszámokat is érdemes vizsgálni: sokan árulják a ritkán használt akkus fúrót vagy csiszolót, sokkal olcsóbban. Vásárlás előtt viszont ellenőrizd, hogy a gép működik-e, nincs-e kopott akkumulátora, és kapható-e hozzá tartozék.

- Első lépésben vegyél: mérőszalagot, ceruzát, derékszöget, szorítókat, védőszemüveget és maszkot. Ezek olcsók, és minden későbbi munkában kellenek.
- Második lépésben jön az akkus fúró-csavarozó: ez a legsokoldalúbb gép, és szinte minden projekthez kell.
- Harmadik lépésben a fűrész: először egy jó kézifűrész, később elektromos.
- Negyedik lépésben a csiszoló, ha sokat csiszolsz, mert a kézi csiszolás időigényes.
- Ötödik lépésben jön minden más, amire az adott projektnél valóban szükséged van.

> **AZ AKKURENDSZER SZABÁLY**
> Ha akkus gépeket vásárolsz, válassz egy márkát és egy akkutípust, és a későbbi gépeket is abból a rendszerből vedd. Így egy akkumulátor több gépbe is jó, és sokat spórolsz. Sok gyártó kínál „csak gép” (akku nélküli) változatot is, ami olcsóbb.

A legfontosabb: a jó szerszám nem mindig a legdrágább. Egy közepes minőségű, jól beállított szerszám többet ér, mint egy drága, amit nem tudsz használni. Olvass véleményeket, kérdezz tapasztaltabb ismerőst, és ha lehet, fogd meg a gépet a boltban: legyen kényelmes a súlya és a markolata.

Érdemes felmérni azt is, kitől kölcsönözhetsz. Egy barát, szomszéd vagy családtag gyakran szívesen kölcsönad egy ritkábban használt gépet, és így kipróbálhatod, szükséged van-e rá, mielőtt megveszed. Egyes barkácsáruházak szerszámkölcsönzést is kínálnak, ami egy nagyobb gép egyszeri használatánál olcsóbb lehet a vásárlásnál. Ezt a lehetőséget a konkrét üzletnél érdemes előre megkérdezni.

A harmadik szempont a minőség és az ár aránya.[2] A legolcsóbb szerszám gyakran gyorsan elromlik

2. Kézi vagy elektromos szerszám: mikor melyiket

Gyakori kérdés, hogy kezdőként kézi vagy elektromos szerszámokkal érdemes-e indulni. A rövid válasz: mindkettőnek megvan a helye, és a legjobb kombináció az, ami a te helyzetedhez, helyedhez és költségkeretedhez illik.

Szempont	Kézi szerszám	Elektromos szerszám
Ár	Általában olcsóbb	Drágább, de gyorsít
Zaj és por	Csendes, kevés por	Hangos, sok por
Sebesség	Lassabb, fizikai munkát igényel	Gyors, kevésbé fárasztó
Pontosság	A gyakorlattól függ, jól irányítható	Könnyebb ismételhető pontosságot elérni
Hely	Kevés helyet foglal	Több hely és áramforrás kell
Biztonság	Alacsonyabb kockázat	Fokozott figyelmet igényel

Ha lakásban dolgozol, vagy csak ritkán építesz, a kézi szerszámok kitűnő választás. A japán húzófűrész, a kézi csiszolótömb és a kézi fúró vagy fúrógép együttese a legtöbb egyszerű projekthez elég. Ha viszont többet és nagyobb tárgyakat szeretnél építeni, az akkus fúró-csavarozó a legjobb első elektromos gép, a szúrófűrész vagy kézi körfűrész pedig a második.

- Fúrás-csavarozás: elektromos (akkus). A kézi csavarhúzó sokkal lassabb, és fárasztó sok csavarnál.
- Vágás: kezdéskor kézifűrész, később kézi körfűrész vagy gérvágó a hosszabb, ismétlődő vágásokhoz.
- Csiszolás: kisebb felületre kézi, nagyobb felületre rezgőcsiszoló.
- Mérés és jelölés: mindig kézi, ezeket nincs mit elektromosítani.
- Szorítás: kézi, nincs alternatíva.

> **A KOMBINÁLT MEGOLDÁS**
> A legtöbb gyakorlott barkácsoló vegyesen dolgozik: pontos vágás kézi vezetővel, csavarozás géppel, finom befejezés kézzel. Ne érezd úgy, hogy választanod kell; használd azt, ami az adott feladathoz a legjobb.

Az elektromos szerszám nem helyettesíti a jó technikát. Egy rosszul beállított körfűrész ugyanolyan ferde vágást ad, mint egy figyelmetlenül vezetett kézifűrész, csak gyorsabban. Ezért tanuld meg az alapokat, és csak utána gyorsíts.

Egy másik fontos szempont a súly és a fárasztás. Egy nehéz elektromos gép órákon át tartva elfárasztja a karodat, és pontatlanná tesz. Egy jól kiegyensúlyozott, könnyebb szerszám kevesebb hibát eredményez. Ezért vásárláskor mindig érdemes kézbe venni a gépet, és megnézni, hogyan fekszik a tenyeredben, kényelmes-e a markolata, és elérhető-e a kapcsoló.

Ha ritkán használsz egy szerszámot, a kézi változat gyakran kifizetődőbb. Egy ritkán használt gép akkumulátora kimerülhet, a gép elromolhat, és helyet is foglal. Ha viszont hetente használod, az elektromos gép megtérül az idő megtakarításán keresztül.

3. Fűrészek: melyiket mire használd

A fűrész a legfontosabb vágószerszám, és sokféle létezik. Kezdőként elég két-három típust ismerned, de érdemes tudnod, mire jók a többiek.

- Japán húzófűrész (pull saw): a fogai húzásra vágnak, a lapja vékony, így pontos és tiszta vágást ad. Kezdőknek az egyik legjobb választás, olcsó és könnyű vele bánni.
- Hagyományos kézifűrész (nyomó/húzó): olcsó, sokoldalú. A finomabb fogazatú (sűrűbb fogú) tisztábban vág, a durvább gyorsabban.
- Szúrófűrész: elektromos, kis lappal, íves és egyenes vágásra is. Könnyű, de egyenes vágásnál kevésbé pontos, ha nincs vezetője.
- Kézi körfűrész: gyors, hosszú, egyenes vágásokra, deszkákhoz és lemezekhez. Vezetősínnel nagyon pontos lehet.
- Gérvágó fűrész: fix helyzetű körfűrész, amely derékszögű és szögvágásra kiváló, ismétlődő darabokhoz ideális.
- Asztali körfűrész: haladó gép, hosszanti vágásra és pontos munkához; kezdőknek nem szükséges, és több biztonsági odafigyelést kíván.

A fűrészlap kiválasztása is számít. Fához a fogak száma és alakja határozza meg a vágás minőségét: kevesebb, nagyobb fog gyorsabb és durvább vágást ad, több, kisebb fog lassabb, de tisztább vágást. Lemezekhez és laminált felületekhez finomabb fogazatú lapot válassz, hogy a felület ne szálkásodjon ki.

Feladat	Ajánlott fűrész
Rövid egyenes vágás deszkán	Japán húzófűrész
Hosszú egyenes vágás lemezen	Kézi körfűrész vezetősínnel
Íves vágás, lyuk kivágása	Szúrófűrész
Sok egyforma, derékszögű darab	Gérvágó fűrész vagy kézi körfűrész ütközővel
Pontos kis finom munka	Finomfogú kézifűrész

> **A LAP KARBANTARTÁSA**
> Az életlen fűrészlap veszélyes: több erőt kell kifejteni, és könnyebb kicsúszni. Ha érzed, hogy a fűrész megakad, ég a fa, vagy ferdén megy, cseréld vagy élezd a lapot. A gyantás lapot tisztítsd gyantaoldóval vagy megfelelő tisztítószerrel.

Mindig a munkához megfelelő fűrészt használd, és ne erőltesd a szerszámot olyan feladatra, amire nem való. Egy szúrófűrésszel nehéz pontos egyenes vágást végezni, egy kézi körfűrésszel pedig nem lehet szűk íveket vágni. A helyes választás időt és bosszúságot takarít meg.

A fűrészelés technikáján túl a testtartás is számít. Állj stabilan, a lábaid vállszélességben, és a vágási vonalat tartsd a szemed alatt. A fűrészt a karod hosszabbításaként használd: a váll és a könyök mozog, a csukló laza marad. Ha ferdén állsz, a vágás is ferde lesz.

A vágás előtt mindig gondolj arra, mi történik a levágott darabbal. Ha leesik, megsérülhet, vagy

4. Fúró és csavarozó: a műhely szíve

Az akkus fúró-csavarozó az a szerszám, amelyet a legtöbbet fogsz használni. Fúrsz vele, csavarozol vele, és a megfelelő tartozékkal akár csiszolhatsz vagy keverhetsz is. Ha csak egy elektromos gépet veszel, ez legyen az.

Amire figyelj vásárláskor: az akkumulátor feszültsége (a 12 V könnyebb és kisebb, a 18 V erősebb és sokoldalúbb), a nyomatékállítás (hogy ne csavarozd túl a csavart), a fordulatszám-szabályozás (lassú indítás a pontos fúráshoz), a világítás (kényelmes sötétebb sarkokban) és az, hogy mennyire fekszik a kezedben. Két akkumulátor és egy gyorstöltő sokat segít, mert nem kell várnod töltésre.

- Fúrószárak: fához általában a spirális vagy a csúcsos (fa) fúrószár a jó. Kezdő készletbe elég a 2–10 mm közötti tartomány.
- Süllyesztőfúró: kúpos fúrószár, amely az előfúrt lyuk szélét kiszélesíti, hogy a csavarfej elsüllyedjen.
- Lapos (lapátfúró) fúrószár: nagyobb, lapos lyukakhoz, például faduguk vagy átvezetések számára.
- Bit-készlet: TX (Torx) és PH (keresztfejű) bitek különböző méretekben; a TX20 és a TX25 a gyakori facsavaroknál.
- Mágneses bittartó: megtartja a csavart, így egy kézzel is el tudod kezdeni a csavarozást.

> **AZ ELŐFÚRÁS A BARÁTOD**
> Gyakorlatilag minden csavarozás előtt fúrj elő, különösen az élek közelében és kemény fában. Az előfúrt lyuk átmérője körülbelül akkora, mint a csavar magja. A süllyesztés után a fej szép simán beleolvad a felületbe.

Fúráskor tartsd a gépet egyenesen, és ellenőrizd két irányból a derékszöget (elölről és oldalról), vagy használj fúrósablont. Ne nyomd erősen: az éles fúrószár magától halad. A mélységet ragasztószalaggal jelöld a fúrószáron.

Csavarozáskor a nyomatékállító gyűrűt kezdetben állítsd alacsonyabb értékre, és növeld, amíg a csavar a kívánt mélységig be nem megy. Így nem csavarod túl, és nem töröd el a fát vagy a csavarfejet. Mindig a csavar tengelyében tartsd a gépet, és határozottan nyomd a bitet a csavarfejbe, hogy ne csússzon ki.

A bitek kopnak, és a lekopott bit kicsúszik a csavarfejből, aminek az eredménye a megtört csavarfej és bosszúság. Ezért cseréld a bitet, amint a hegye lekerekedett. A bitkészletek olcsók, és érdemes néhány tartalék TX20 és TX25 bitet tartani a műhelyben.

Az akkumulátort ne merítsd le teljesen rendszeresen, és ne tárold szélsőséges hőmérsékleten. A használati utasításban leírt töltési javaslatot tartsd be. Hosszabb pihenő előtt töltsd fel az akkut körülbelül félig, és tárold szobahőmérsékleten.

Kiegészítők közül hasznos a fúróállvány vagy fúrósablon, amely biztosítja a derékszögű fúrást, és a mélységütköző, amely megakadályozza, hogy túl mélyre fúrj. Ezek olcsók, és jelentősen javítják a pontosságot, különösen kezdőknek.

Feladat: Fúrógyakorlat
Készíts egy hulladék deszkán tíz előfúrt, süllyesztett lyukat, majd csavarozz beléjük 4×40-es csavart. Ellenőrizd, hogy

5. Mérés és jelölés: eszközök

A jó mérőeszközök olcsók, mégis ezek döntik el, mennyire lesz pontos a munkád. Ne spórolj rajtuk annyira, hogy bizonytalanná váljon a mérésed.

- Mérőszalag: legalább 5 méteres, jó minőségű, jól olvasható skálával. A 3 méteres is elég kisebb projektekhez.
- Asztalos derékszög: fém vagy műanyag, 250–300 mm-es szárral; a derékszög jelölésének alapja.
- Hosszú vonalzó vagy acélvonalzó: egyenes vonalak húzásához.
- Állítható szögmérő vagy csúszó derékszög: nem derékszögű vágásokhoz.
- Vízmérték: 40–60 cm-es kezdéshez elég; polcok, padok, kerti szerkezetek beállításához nélkülözhetetlen.
- Jelölőkés vagy éles ceruza: a pontos vonal kulcsa.
- Tolómérő (opcionális): vastagság és furat mérésére.

A derékszög pontosságát érdemes időnként ellenőrizni. Húzz egy vonalat egy egyenes lap szélén, fordítsd meg a derékszöget, és húzd újra ugyanott: ha a két vonal nem esik egybe, a derékszög pontatlan. Ne használj sérült vagy meghajlott eszközt.

Eszköz	Mire való	Tipp
Mérőszalag	Hosszak mérése	Ugyanazt használd az egész projekten
Derékszög	Derékszögű jelölés, ellenőrzés	Rendszeresen ellenőrizd
Vízmérték	Vízszint és függőleges ellenőrzése	Fordítsd meg a méréskor, úgy pontosabb
Jelölőkés	Pontos vonal húzása	Éles vonal, pontosabb vágás
Ceruza	Általános jelölés	Éles, kemény ceruzát használj

> **A ROSSZ MÉRŐSZALAG**
> Ha a mérőszalag vége laza, vagy a skála kopott, cseréld. Egy pár ezer forintos mérőszalag megóv az elrontott deszkáktól. És ha két mérőszalagod van, vesd össze őket: ha eltérnek, döntsd el, melyiket használod, és csak azt használd.

Jelöléskor mindig a pontos jelölés a lényeg, nem a gyors. Egy 0,5 mm-es hiba egy darabnál észrevétlen, de ha több darabnál adódik össze, az egész keret ferde lesz. Ezért jelölj lassan, és kétszer ellenőrizz.

Jó szokás, hogy minden projekt elején megmérsz mindent újra a tervrajzon szereplő mértékekhez képest, mert a vásárolt deszkák vastagsága eltérhet a vágási listában szereplőtől. A tolómérő itt hasznos, mert tizedmilliméteres pontossággal megmutatja a tényleges vastagságot. Ha eltérést találsz, igazítsd a kapcsolódó méreteket.

Az ellenőrzésnek van egy egyszerű módja: tedd egymás mellé az összes darabot a projektből, és hasonlítsd össze a tervrajzzal. Ha minden illik, az összeszerelés zökkenőmentes lesz.

A digitális mérőeszközök, például lézeres távmérő vagy digitális szögmérő, kényelmesek, de nem

6. Szorítók: a harmadik kéz

A szorító a barkácsolás egyik legalulértékeltebb szerszáma. Egy jó szorítóval a darab nem csúszik el, a ragasztott kötés összeszorul, és mindkét kezed szabad. Nagyon gyakran a pontatlan munka oka nem a rossz technika, hanem az, hogy a darab elmozdult.

- Gyorsszorító (egykezes): kicsi, gyors, kényelmes. Kezdőknek ez a legjobb első szorító; kapható 150–600 mm-es nyílással.
- F-szorító (csavaros): erősebb, ragasztott kötésekhez ideális. A nagyobb szorítóerőt az F-alakú szár és a csavar adja.
- Csőszorító (pipe clamp): hosszú, nagy darabok, például asztallap összeszorítására; csőre szerelhető, olcsó.
- Sarokszorító: sarkok derékszögű összetartására ragasztás közben.
- Csavaros asztali szorító (satu): kis alkatrészek, rögzítés a munkaasztalra.

Legalább három-négy szorítóval kezdj, és bővítsd a készletet a projektjeid szerint. A jó szorítókból soha nem lesz sok; a tapasztalt asztalosok műhelyében gyakran húsz-harminc is van.

> **VÉDD A FELÜLETET**
> A szorítók állkapcsa nyomot hagyhat a puha fenyőn. Tegyél közé egy darab hulladék fát, kartont vagy filcet. Ezzel a felület ép marad, és a szorítóerő is egyenletesebben oszlik el.

Ragasztott kötéseknél a szorítóerőt egyenletesen oszlasd el: ne csak egyetlen ponton szorítsd, hanem több ponton, kb. 150–250 mm távolságra egymástól. Ne szorítsd túl, mert a ragasztó kipréselődhet, és a kötés „száraz” lesz. A cél, hogy a kötés szorosan zárjon, és kis ragasztóperem látszódjon a szélén.

Fúráskor és fűrészeléskor is szorítóval rögzítsd a darabot. Sokan a „majd megfogom a kezemmel” hibát követik el, és a szerszám elkapja a darabot. Soha ne tartsd a darabot kézzel, ha forgó szerszámmal vágod vagy fúrod.

Ha különleges alakú vagy nagy darabokat szorítasz, használj távtartó lécet vagy ékelt szorítót. A szorítók egymástól való távolságát úgy válaszd meg, hogy a nyomás a kötés teljes hosszán érvényesüljön. Érdemes néhány darab egyszerű, házi készítésű szorítóblokkot is készíteni hulladékfából: ezek védik a felületet, és a szorítóerőt jobban elosztják.

A szorítók tárolására építhetsz egyszerű tartót a falra vagy a munkaasztal alá, hogy ne legyenek útban, és könnyen megtaláld őket. A szorítók nyílását ellenőrizd a projekt méretéhez: a hosszabb darabokhoz hosszabb szorítók kellenek, és ezeket előre érdemes beszerezni.

Feladat: Szorítási gyakorlat

Ragassz össze két hulladék deszkát élével egymáshoz (mint egy asztallapnál), és szorítsd két F-szorítóval egyenletesen. Hagyd megkötni, majd próbáld szétfeszíteni. Figyeld meg, milyen szorosan tartanak, és hogyan változik, ha több vagy kevesebb szorítót használsz.

7. Védőfelszerelés: ez nem opcionális

A védőfelszerelés nem a tapasztalatlanoknak való kényelmi tartozék, hanem minden barkácsoló alap eszköze. A tapasztalt asztalosok viselik a legszorgalmasabban, mert látták, mi történik nélküle. Ráadásul kevés pénzből beszerezhető.

- Védőszemüveg: oldalvédős, karcmentes, tiszta. Minden fűrészeléshez, fúráshoz, csiszoláshoz és vésőmunkához.
- Porvédő maszk: csiszoláshoz és vágáshoz FFP2 vagy hasonló védelmet nyújtó. Az egyszerű papírmaszk kevés. Az impregnált fa és a lakkok esetén különösen fontos.
- Hallásvédő: fültok vagy füldugó elektromos fűrészekhez, gérvágóhoz, csiszolóhoz. A zaj károsítja a hallást, hosszú távon felgyülemlik.
- Védőkesztyű: durva deszkák és éles élek mozgatásához. Forgó szerszámnál ne viseld.
- Munkaruha és cipő: zárt, vastag talpú cipő, kényelmes, szorosan álló ruha. Ne hordj lógó ékszert.
- Elsősegély-doboz: sebtapasz, steril kötszer, fertőtlenítő; legyen kéznél a műhelyben.

> **A POR IS VESZÉLY**
>
> A faporral kapcsolatban ne légy könnyelmű. A finom por hosszú távon irritálja a légutakat, és egyes fafajok pora allergiás reakciót válthat ki. Használj porelszívót vagy porszívót a csiszolóhoz, szellőztess, és viselj maszkot. A kerti impregnált fa porát különösen kerüld.

Szerszám használata előtt mindig olvasd el az útmutatót, és ismerd meg a gép biztonsági funkcióit. Ha elmozdulnak, megakadnak vagy szokatlanul viselkednek, azonnal állítsd le. Soha ne távolítsd el a gép védőburkolatát vagy biztonsági kapcsolóját.

Elektromos szerszámot csak akkor használj, ha kipihent vagy, és figyelmed teljes. Fáradtan, éhesen vagy sietve megnő a baleset esélye. A munka megvárja a szünetet, a sérülés nem. Ha az akkumulátort kiveszed a gépből, a váratlan beindulás kockázata megszűnik, ezért csere vagy tisztítás közben mindig vedd ki.

A védőfelszerelést tárold egy jól látható, könnyen elérhető helyen, például a műhely ajtajánál vagy a munkaasztal fölött egy akasztón. Ha minden kéznél van, nem fogod kihagyni. A szemüveget és a maszkot tartsd tisztán: a karcos, poros védőszemüveg rontja a látást, és így inkább veszélyt jelent.

Gyerekek vagy kisállatok jelenlétében külön óvatos légy: a szerszámokat és a vegyszereket zárd el, a forgó gépeket pedig ne hagyd felügyelet nélkül. A műhely ne legyen játszótér.

Ne feledkezz meg a lábbelidről: a zárt, szilárd cipő megvéd az ejtett szerszámtól és a leeső deszkától. Ha lehet, olyan cipőt válassz, amelynek erős a talpa, mert a kiálló szögek és csavarok átszúrhatják a vékony talpat.

Feladat: Védőfelszerelés-lista

Írd fel, melyik védőfelszerelésed van meg, és melyik hiányzik. A hiányzókat tedd az első bevásárlólista tetejére, még a szerszámok elé. Ez a legjobb befektetés.

8. A műhely beállítása kis helyen

Nem kell nagy hely a jó munkához. Sok szép bútor készült garázs sarkában, erkélyen, pincében vagy egy kisebb szoba felében. A kulcs a szervezettség, a mozgathatóság és a biztonság.

Kezdd a munkaasztallal. Egy stabil asztal a műhely szíve. Lehet egy vastagabb lap két fűrészbakon, egy összecsukható munkaasztal vagy egy régi, erős asztal. Fontos, hogy ne mozogjon, és kényelmes magasságban legyen: könyökmagasság körül, hogy ne kelljen görnyedned. Olyan lapot válassz, amit szorítóval is lehet használni.

- Használd a falat: egy rendezett falra szerelt szerszámtartó (ez a Műhelyterv egyik projektje is) rengeteg helyet takarít meg, és minden kéznél van.
- A legfontosabb szerszámok legyenek elérhetők, a ritkán használtak mehetnek ládába vagy polcra.
- Használj gurulós állványokat és összecsukható asztalokat, hogy a hely rugalmasan átalakítható legyen.
- Világítás: erős, árnyékmentes fény a munkahely fölött; egy tiszta LED-lámpa sokat segít.
- Szellőzés: nyisd ki az ajtót vagy ablakot, különösen lakkozásnál és csiszolásnál.
- Áramellátás: biztonságos hosszabbító, megfelelő védelemmel; ne terheld túl a konnektort.

> **A TISZTASÁG SZABÁLY**
> A munka végén mindig tisztítsd meg az asztalt és söpörj fel. A por és a forgács veszélyes csúszás- és tűzforrás, és a rendezett hely segít, hogy másnap gyorsan kezd. Az olajos és lakkos rongyokat vízben vagy kiteregetve tárold, mert öngyulladásra hajlamosak.

Lakásban a zaj és a por a fő kihívás. Ilyenkor érdemes a vágást és a csiszolást kora délutánra vagy hétvégi órákra időzíteni, a szomszédokra tekintettel, és a csiszolást porelszívóval végezni. Kis lakásban a kézi szerszámok különösen jó választás.

Végül gondolj a tárolásra: a faanyagot tárold szárazon, vízszintesen, kis távolságra egymástól elhelyezett lécekkel alátámasztva, hogy ne vetemedjen. A maradékot is gyűjtsd, és rendezd kis dobozokba, hogy a legközelebbi projektnél megtaláld, ami kell.

A tárolást érdemes úgy tervezni, hogy a gyakran használt dolgok a derék és a váll között legyenek, mert ott érhetők el a legkönnyebben. A nehéz dolgokat alacsonyan tárold, a kicsiket és könnyűeket magasabban. A kis alkatrészek (csavarok, szegek, dugók) dobozba, címkével ellátva kerüljenek: egy üres befőttesüveg vagy egy olcsó, rekeszes doboz tökéletes erre.

Ha kevés a helyed, építs magadnak egy összecsukható vagy falra szerelhető munkaasztalt. Ez a Műhelyterv tervrajzai között szereplő szerszámtartóval együtt kis helyen is teljes értékű műhelyt ad. Minden használat után pakolj vissza, és legyen egy fix hely mindennek.

Feladat: Műhely-terv

Rajzold le papíron a rendelkezésedre álló helyet, és jelöld be a munkaasztalt, a szerszámok helyét, a faanyag tárolását és a villanyaljzatot. Gondolkozz el, hol lehetne spórolni a hellyel. Ez a rajz segít, hogy az első projekt előtt beállítsd a munkahelyet.

Következő lépések

A szerszám csak eszköz: a munka a te kezedben dől el. Kezdd az alapokkal, tanuld meg jól használni őket, és csak utána bővítsd a készletet.

Egy jól beállított, rendezett kis műhely többet ér, mint egy nagy, rendetlen. Építs lassan, és élvezd a folyamatot.